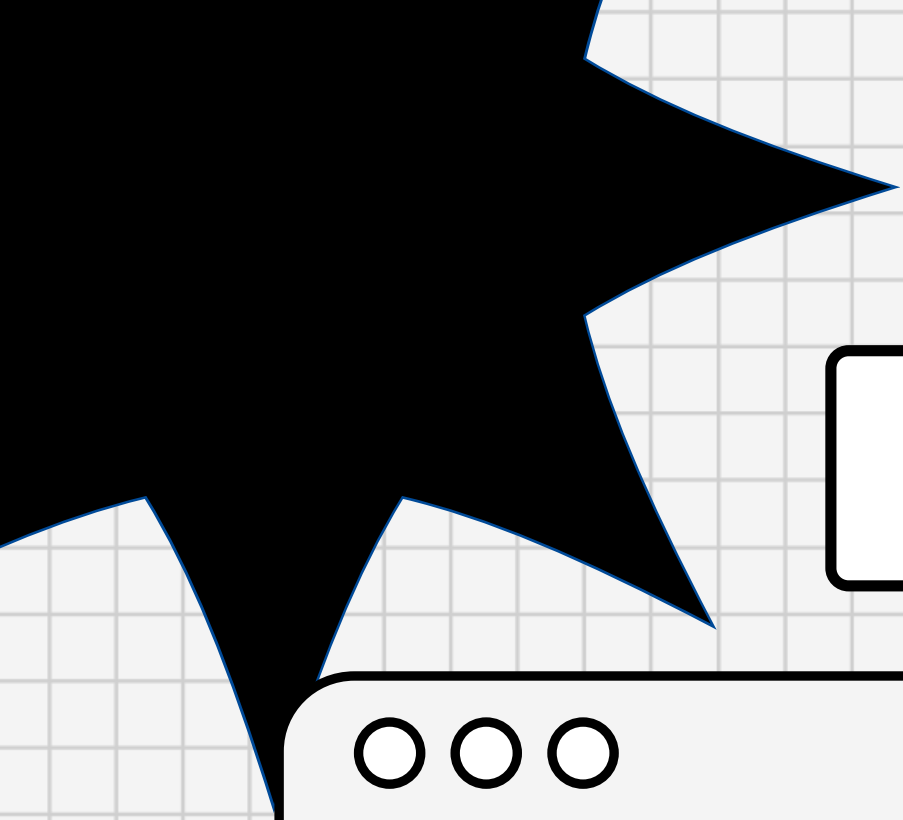
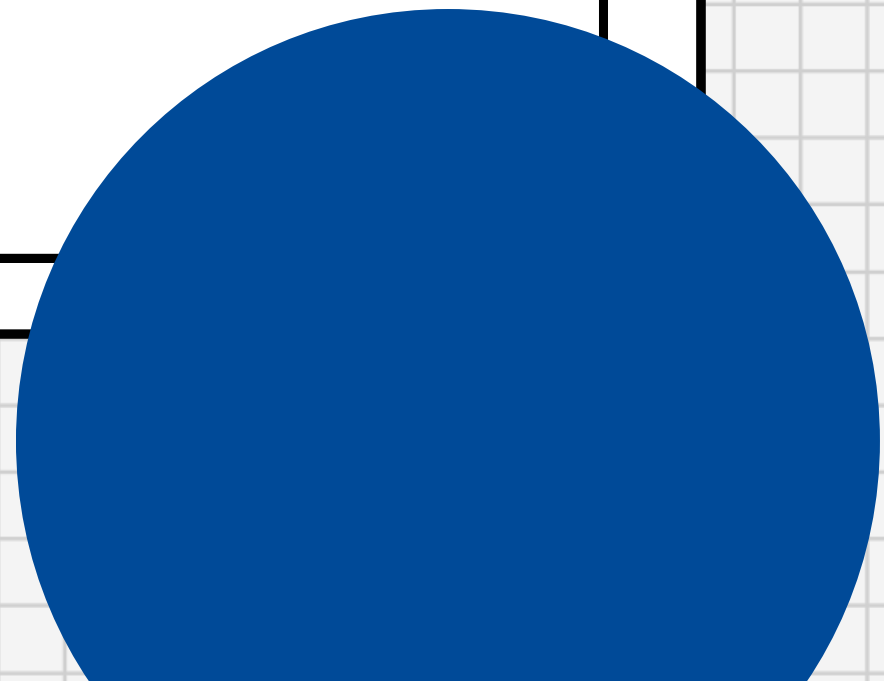




Ayudantía N° 1



Selection Sort



Repaso

Selection Sort



Input: Secuencia A ,

Output: Nueva secuencia B ordenada

Visualización

<https://www.youtube.com/shorts/HRwi5gwIB0U>

SelectionSort (A):

- 1 Definir secuencia B , inicialmente vacía
 - 2 Buscar el menor dato x en A
 - 3 Sacar x de A e insertarlo al final de B
 - 4 Si quedan valores en A , volver a la línea 2
- return** B

selection sort

B = []

A =

7	5	4	2
---	---	---	---

Buscamos el menor dato x en A

selection sort

B = []

A =

7	5	4	2
----------	----------	----------	----------

Lo sacamos de A y lo insertamos al final de B

selection sort

B = []

A =



Lo sacamos de A y lo insertamos al final de B

selection sort

B =

2

A =

7

5

4

Repetimos el mismo procedimiento hasta tener B ordenado

selection sort

B =

2	4
---	---

A =

7	5
---	---

Repetimos el mismo procedimiento hasta tener B ordenado

selection sort

B = 

A = 

Repetimos el mismo procedimiento hasta tener B ordenado

selection sort

B =

2	4	5	7
---	---	---	---

A = []

Retornamos B :)

Ejercicio 1



Por algún motivo desconocido tienes una serie de bombas al frente tuyo, las cuales tienen un temporizador :o.

Punto positivo tienes el código para desactivarlas 🎉
El problema es que cuando desactivas una bomba, todas las que sigan activas pasan a estar 1 tiempo más cerca de explotar :0

Asumiendo que siempre existe una forma de desactivar todas las bombas. Cómo lo harías?

Pregunta 1





De manera más concreta: se tiene el arreglo `bombas`, que tiene `N` números enteros que representan los tiempos restantes para que las bombas exploten.

Además tienen la función `desactivar(bombas, i)`, que extrae el elemento `i` de `bombas` y la desactiva, además, hace que todos los elementos restantes de `bombas` decrezcan en 1 (acercándose a su explosión). Esta función retorna la bomba desactivada.

Tu objetivo es retornar una lista que tenga todas las bombas en orden de desactivación, asegurando que ninguna haya explotado.

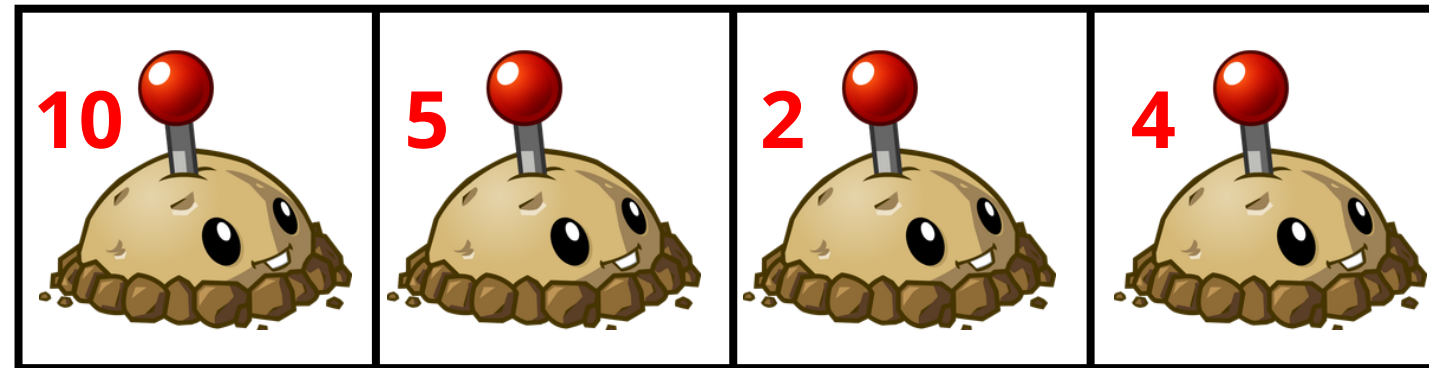
Pregunta 1



Pregunta 1 - Rep gráfica



Arreglo bombas de largo 4



Si desactivamos 0 → 1 → 2 

Si desactivamos 2 → 3 → 0 → 1 

3 → 2 → 1 → 0

Entonces... cómo llegamos a una solución?

Pista: El título de la ayudantía

Pregunta 1 - a) Solución



Vamos a aplicar *selectionSort* sobre el arreglo de bombas, de manera que cuando encontremos el mínimo del arreglo desactivamos la bomba y la pasamos a un nuevo arreglo:

Sea *bombas* un arreglo de N enteros y *findMinIndex* una función que permite encontrar el índice del mínimo elemento de un arreglo en $O(n)$.

```
selectionSort(bombas):  
    bombasNoActivas = Arreglo vacío de tamaño  $N$   
    nuevaNoActiva = 0  
    for 0 to  $N-1$ : // Sólo para hacer de contador de  $N$  veces.  
        minIndex = findMinIndex(bombas)  
        bombasDesactivadas[nuevaNoActiva] = desactivar(bombas, minIndex)  
        nuevaNoActiva ++  
    return bombasNoActivas
```

Ejercicio 2



Aprovechando que Plantas versus Zombies (PvZ) es el tema del semestre vamos a plantear la siguiente situación:

Digamos que nos entregan una grilla, que representa un tablero de plantas versus zombies. Sabemos que todas las filas que nos entreguen están llenas y sólo pueden contener girasoles, lanzaguisantes y nueces.

Tu objetivo será organizar todas las filas tal que queden:
Primero los girasoles, después los lanzaguisantes y por último las nueces.

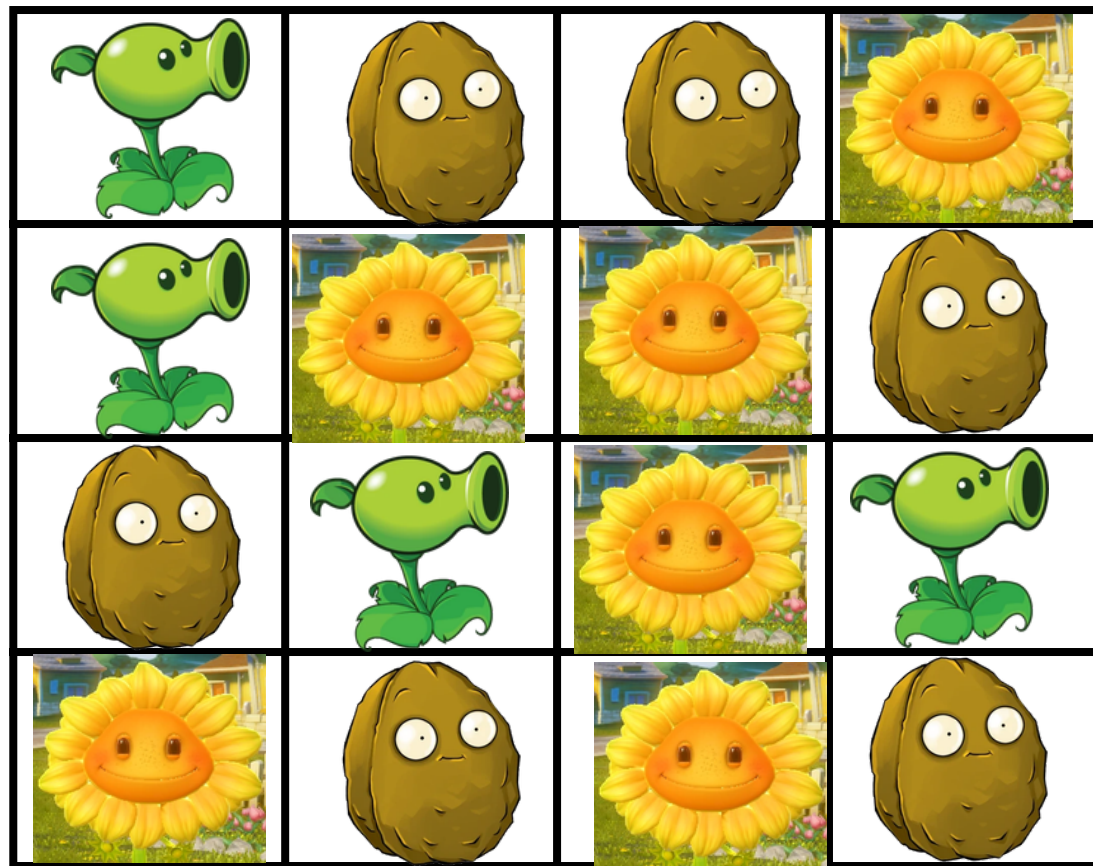
Pregunta 2



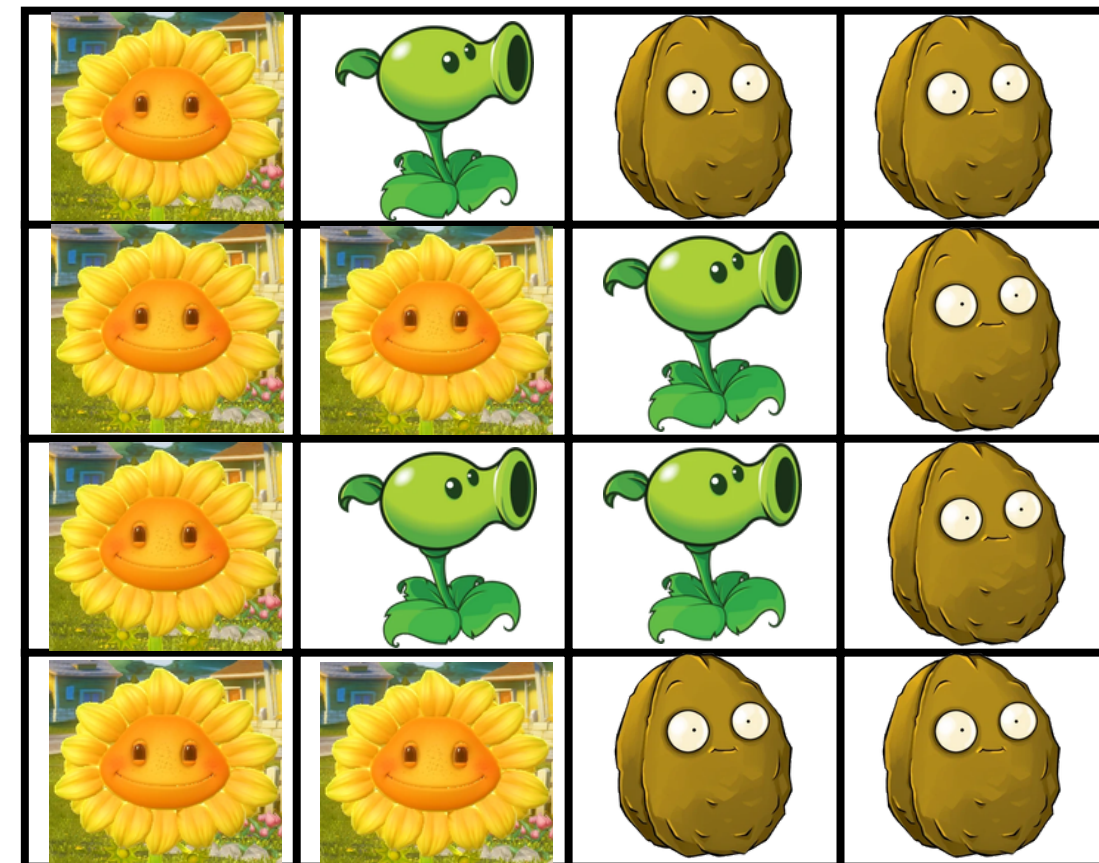
Pregunta 1 - a)



Ejemplo



=>



Feedback

